3.5 E.R. மாதிரி

பொதுவாக ER மாதிரி தரவுதள வடிவமைப்புக் கருத்துருக்களை அறிந்து கொள்ளப் பயன்படுகிறது. இது உருப்பொருள்களின் (நிஜ உலக பொருள்கள்) தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த உருப்பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் நிபந்தனைகளால் இணைக்கப்பட்டு ஒன்றுடன் ஒன்று சார்ந்திருக்கும். (அதாவது ஒரு உருப்பொருள் மற்றொன்றை சார்ந்து இருக்கும்).

3.5.1 ER மாதிரியின் அடிப்படை கருத்துருக்கள்

ER மாதிரியின் அடிப்படை கருத்துகள் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

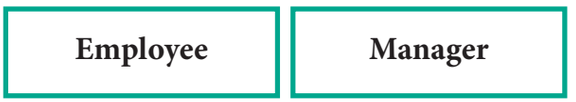
1. உருப்பொருள் அல்லது உருப்பொருள் வகை
2. பண்புக்கூறுகள்
3. உறவுநிலை

இவைகள் ER வரைபடம் மற்றும் ER மாதிரியை உருவாக்க உதவி செய்கின்றன. இவற்றின் உதவியுடன் எந்தவொரு தரவுதளத்தையும் படிவமைக்கவும், உருவாக்கவும் முடியும், மற்றும் அந்த தரவுத்தளத்தின் கருத்துருவைப் பார்வையிடவும் முடியும்.

3.5.2 உருப்பொருள் அல்லது உருப்பொருள் வகை

ஒரு உருப்பொருள் என்பது ஒரு சாதாரண மனிதனும் எளிதாக அடையாளம் காணக்கூடிய நிஜ உலக பொருள் அல்லது அசைவூட்டல் போன்ற எதுவாகவும் இருக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு: ஒரு நிறுவனத்தின் தரவுதளத்தில் Employee, HR, Manager ஆகியவை உருப்பொருள்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உருப் பொருளும் அவற்றிற்கான தனித்தனி பண்புக் கூறுகளைப் பெற்றிருக்கும். உருப்பொருள் செவ்வகப் பெட்டியால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பார்க்க படம் 3.5.



படம் 3.5 உருப்பொருள்

உருப்பொருளின் வகைகள்

1. உறுதியான உருப்பொருள் (Strong Entity)
2. உறுதியற்ற உருப்பொருள் (Weak Entity)
3. உருப்பொருள் உதாரணங்கள் (Entity Instances)

உறுதியான உருப்பொருள்

உறுதியான உருப்பொருள், தரவுதளம் அல்லது திட்டத்தின் எந்தவொரு உருப்பொருளையும் சார்ந்திருக்கவில்லை. இது முதன்மைத் திறவுகோலைத் தன்னுடன் கொண்டிருக்கும் (அதாவது, பிற உருப்பொருளில் இல்லாத பண்புக்கூறாகிய தனித்தன்மை வாய்ந்த ID–ஐ கொண்டுள்ளது). இது செவ்வகப் பெட்டியால் குறிக்கப்படுகிறது. மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், உருப்பொருள், உறுதியான உருப்பொருளாக உள்ளது. ஏனெனில் இது rool no என்ற முதன்மைத் திறவுகோலைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொருவருக்கும் roll no வேறுபடுகிறது, அது ஒன்றாக இருக்க முடியாது.

உறுதியற்ற உருப்பொருள்

உறுதியற்ற உருப்பொருள் மற்ற உருப்பொருள்களை சார்ந்துள்ளது. உறுதியான உருப்பொருளில் உள்ளவாறு முதன்மைத் திறவுகோலை இது கொண்டிருக்கவில்லை. இது இரண்டு செவ்வகப் பெட்டியால் குறிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: இங்கு marks என்பது உறுதியற்ற உருப்பொருளாகும். மேலும் இநத உருப்பொருளுக்கு தனித்தன்மை

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 69 15/04/19 7:18 PM